SIGH — MER en notación de Chen

Oct 28, 2026 · Versión 1.0

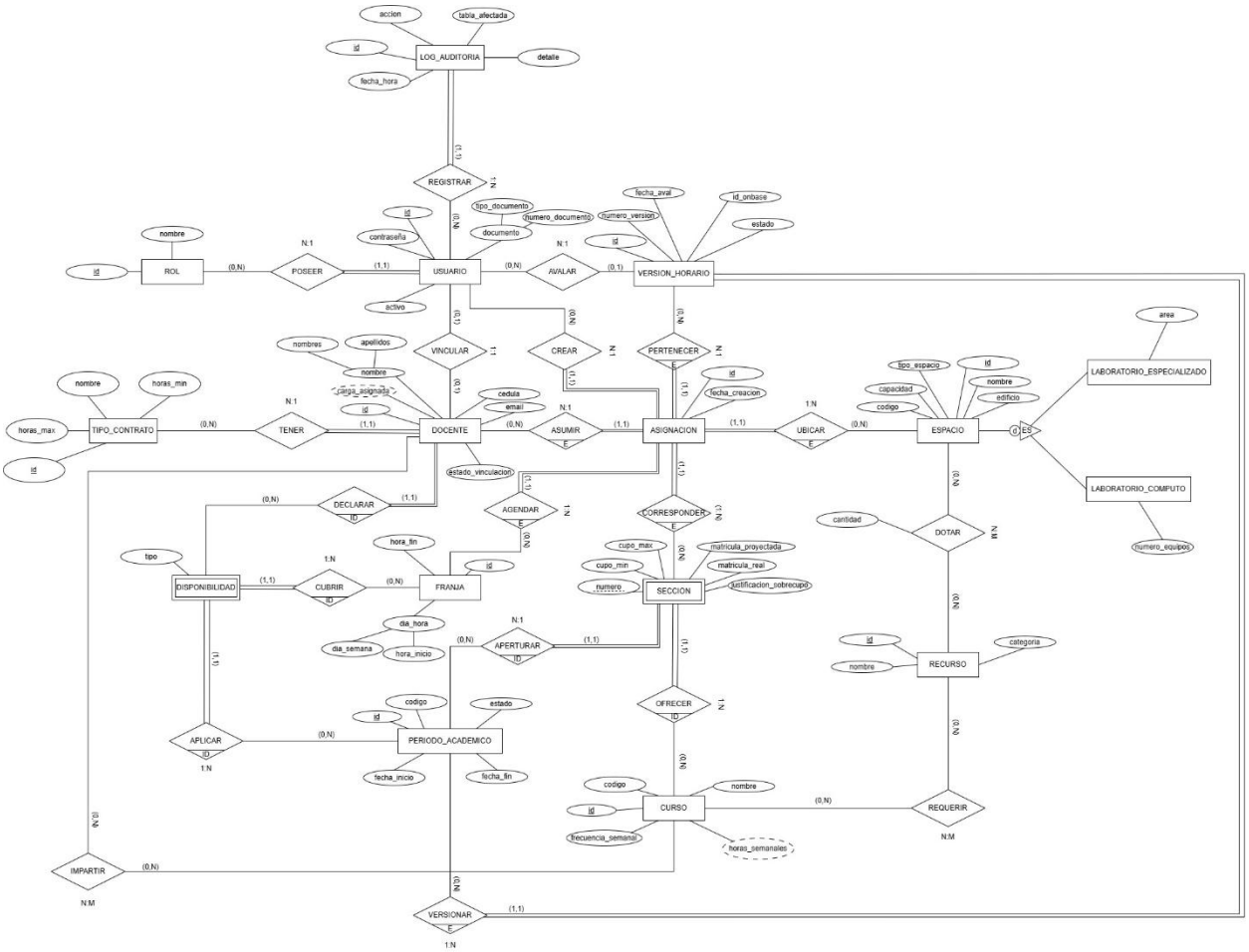
Sistema Integrado de Gestión de Horarios (SIGH). Proyecto final de Bases de Datos 1, Ingeniería de Sistemas, Universidad El Bosque.

Equipo: Julián Felipe López Narváez, David Alejandro Ordaz Luque y Ángel Daniel Aya Páez.

El modelo conceptual del SIGH tiene 16 entidades y 20 relaciones, todas con nombre único. La relación central es la sesión programada, ASIGNACION: une una sección, un docente, un espacio y una franja dentro de una versión del horario.

1. Diagrama y convenciones

Figura 1. MER del SIGH en notación de Chen, elaborado en draw.io (archivo `MER_proyecto.drawio` en el repositorio).



Convenciones del diagrama:

- **Rectángulo:** entidad; **rectángulo doble:** entidad débil (SECCION y DISPONIBILIDAD).

- **Rombo:** relación; **óvalo:** atributo; **óvalo punteado:** atributo derivado; **óvalo con subóvalos:** atributo compuesto.
- **Atributo subrayado:** clave; **subrayado punteado:** clave parcial de una entidad débil.
- **(mín,máx):** va en la línea de cada entidad e indica en cuántas instancias de la relación participa esa entidad. **Línea doble:** participación total (mínimo 1).
- **Tipo de dependencia:** E = dependencia en existencia; ID = relación identificadora, que da identidad a una entidad débil. Por indicación del docente no se dibujan rombos dobles; la marca ID cumple esa función.

2. Entidades y atributos

Clave en negrita; (p) clave parcial; (c) compuesto; (d) derivado; (alt) clave alterna, que en el modelo relacional será UNIQUE.

Entidad	Tipo	Atributos
PERIODO_ACADEMICO	Fuerte	**id**, codigo (alt), fecha_inicio, fecha_fin, estado
TIPO_CONTRATO	Fuerte	**id**, nombre (alt), horas_min, horas_max
DOCENTE	Fuerte	**id**, documento (c, alt: tipo_documento, numero_documento), nombre (c: nombres, apellidos), email (alt), estado_vinculacion, carga_asignada (d)
CURSO	Fuerte	**id**, codigo (alt), nombre, frecuencia_semanal, horas_semanales (d)
SECCION	Débil de CURSO y PERIODO_ACADEMICO	numero (p), cupo_max, cupo_min, matricula_proyectada, matricula_real, justificacion_sobrecupo, estado
ESPACIO	Superclase	**id**, codigo (alt), nombre, capacidad, edificio, tipo_espacio
LABORATORIO_COMPUTO	Subclase de ESPACIO	numero_equipos
LABORATORIO_ESPECIALIZADO	Subclase de ESPACIO	area
RECURSO	Fuerte	**id**, nombre (alt), categoria
FRANJA	Fuerte	**id**, dia_hora (c, alt: dia_semana, hora_inicio), hora_fin (d)

Entidad	Tipo	Atributos
DISPONIBILIDAD	Débil de DOCENTE, PERIODO_ACADEMICO y FRANJA	tipo; sin clave parcial: la identifican sus tres dueños
VERSION_HORARIO	Fuerte	**id**, numero_version, estado, fecha_aval, id_documento_externo
ASIGNACION	Fuerte	**id**, fecha_creacion
USUARIO	Fuerte	**id**, nombre_usuario (alt), contrasena, activo
ROL	Fuerte	**id**, nombre (alt)
LOG_AUDITORIA	Fuerte	**id**, fecha_hora, accion, tabla_afectada, detalle

Los tres atributos derivados no se almacenan: carga_asignada = 2 horas × sesiones del docente; horas_semanales = 2 × frecuencia_semanal; hora_fin = hora_inicio + 2 horas. El estado de una sesión tampoco es atributo de ASIGNACION: es el estado de su versión. Los cuatro roles genéricos son datos de ROL, no elementos del diagrama.

3. Relaciones

El par (mín,máx) de cada entidad indica en cuántas instancias de la relación participa. Tipo: Regular, E (dependencia en existencia) o ID (identificadora).

#	Relación	Entidad A (mín,máx)	Entidad B (mín,máx)	Razón	Tipo
R01	POSEER	ROL (0,N)	USUARIO (1,1)	1:N	Regular
R02	VINCULAR	USUARIO (0,1)	DOCENTE (0,1)	1:1	Regular
R03	REGISTRAR	USUARIO (0,N)	LOG_AUDITORIA (1,1)	1:N	Regular
R04	AVALAR	USUARIO (0,N)	VERSION_HORARIO (0,1)	1:N	Regular
R05	CREAR	USUARIO (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	Regular
R06	VERSIONAR	PERIODO_ACADEMICO (0,N)	VERSION_HORARIO (1,1)	1:N	E
R07	PERTENECER	VERSION_HORARIO (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	E
R08	TENER	TIPO_CONTRATO (0,N)	DOCENTE (1,1)	1:N	Regular
R09	ASUMIR	DOCENTE (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	E
R10	IMPARTIR	DOCENTE (0,N)	CURSO (0,N)	N:M	Regular

#	Relación	Entidad A (mín,máx)	Entidad B (mín,máx)	Razón	Tipo
R11	UBICAR	ESPACIO (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	E
R12	AGENDAR	FRANJA (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	E
R13	CORRESPONDER	SECCION (0,N)	ASIGNACION (1,1)	1:N	E
R14	OFRECER	CURSO (0,N)	SECCION (1,1)	1:N	ID
R15	APERTURAR	PERIODO_ACADEMICO (0,N)	SECCION (1,1)	1:N	ID
R16	DECLARAR	DOCENTE (0,N)	DISPONIBILIDAD (1,1)	1:N	ID
R17	CUBRIR	FRANJA (0,N)	DISPONIBILIDAD (1,1)	1:N	ID
R18	APLICAR	PERIODO_ACADEMICO (0,N)	DISPONIBILIDAD (1,1)	1:N	ID
R19	DOTAR (atributo cantidad)	ESPACIO (0,N)	RECURSO (0,N)	N:M	Regular
R20	REQUERIR	CURSO (0,N)	RECURSO (0,N)	N:M	Regular

ASIGNACION se modela como entidad y no como relación de grado 5: así tiene identificador propio, se relaciona con el usuario que la creó y sus tres reglas de no cruce (docente, espacio y sección por franja y versión) quedan como claves candidatas. REGISTRAR con (1,1) del lado de la bitácora exige que todo cambio tenga un usuario responsable, incluso los hechos por script.

4. Decisiones de modelado

#	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
C1	Línea doble en las participaciones totales; sin agregación	Dibujar la agregación de VERSION_HORARIO	ASIGNACION ya es entidad y AVALAR une dos entidades: no hay relación sobre relación
C2	El mobiliario es un RECURSO (categoría mobiliario)	Atributo tipo_mobiliario en el aula	RN-14 puede comparar lo que el curso requiere con lo que el espacio ofrece
C3	PARAMETRO_SISTEMA no está en el MER	Entidad aislada	Guarda configuración (cupos, tolerancia, frecuencia máxima), no un concepto del dominio; se crea en la capa física

#	Decisión	Alternativa descartada	Justificación
C4	Nombres de relación únicos	Nombres repetidos	Cada tipo de relación debe ser identificable, y Data Modeler no acepta nombres repetidos
C5	CORRESPONDER es (0,N) del lado de SECCION	(0,4), por la frecuencia máxima	El tope de 4 sesiones es por versión: es una regla (RN-09), no una cardinalidad
C6	AVALAR es (0,1) del lado de VERSION_HORARIO	(1,1)	Una versión en edición aún no tiene quién la avale
C7	Sin atributo estado en ASIGNACION	Estado en cada sesión	El estado es de la versión; repetirlo en cada sesión crea una dependencia transitiva
C8	fecha_hora de la bitácora es un atributo simple	Compuesto (fecha, hora)	Es un solo instante y las consultas por rango son más simples
C9	documento es compuesto (tipo_documento, numero_documento)	Solo cédula	Admite cédula, cédula de extranjería y pasaporte sin colisiones
C10	DISPONIBILIDAD es débil y sin clave parcial	Relación ternaria	La identifican sus tres dueños y tiene su propio atributo, tipo
C11	Identificador id en todas las entidades fuertes; las claves naturales quedan como alternas	Claves naturales como identificador	Un id es corto, estable y nunca nulo; la clave natural sigue siendo única
C12	El docente va en ASIGNACION y no en SECCION	Docente por sección	Una sección puede tener sesiones con docentes distintos (teoría y laboratorio, S-05)